

Linear Control Design 1

Eksamensformelsamling og metodemanual

Baseret på forelæsninger 1–13 og F21-eksamenssættet

Udarbejdet 23. maj 2026

Contents

1	Start her	2
1.1	Brug under eksamen	2
1.2	Dokumenteret ramme og kildestatus	2
1.3	Tre regler der forhindrer flest fejl	2
2	Metodefinder	2
2.1	Support modes	2
3	Symbolregister	3
4	Model og tidsrespons	3
4.1	ODE eller fysisk model til transferfunktion / Laplace, modelling	3
4.2	Første- og andenordens steprespons / time response, overshoot	4
5	Frekvens og stabilitet	4
5.1	Bode-plot og P-gain / Bode, gain margin, phase margin	4
5.2	Nyquist-stabilitet for ustabil plant / encirclement, RHP poles	5
5.3	Phase margin fra Nyquist-punkt / unit-circle point	6
6	Feedback og stationær fejl	6
6.1	Blokdiagramreduktion / feedback path, closed-loop transfer	6
6.2	Stationær referencefejl / final value, system type	7
7	Controllerdesign	7
7.1	PI-Lead design / phase boost, α , N_i	7
7.2	P-gain fra margin / proportional controller design	8
8	Begrænsninger og eksterne signaler	9
8.1	P-Lead-Lag og aktuatorbegrænsning / Lag, saturation, windup	9
8.2	Disturbance og sensitivity / S , T , prefilter	9
8.3	Dynamisk feed-forward / measured disturbance cancellation	10
9	Python-hjælpere og sluttjek	10
9.1	Validerede funktioner	10
9.2	Svar-tjekliste	11
9.3	Kendte kildebegrænsninger	11

1 Start her

1.1 Brug under eksamen

Denne manual er organiseret efter det, du ser i opgaven: differentialligning, blokdiagram, Bode/Nyquist, performancekrav eller controllerform. Start i metodefinder, gå til den angivne opskrift, og skriv dine antagelser før beregningen.

1. Identificer efterspurgt signal, input og loopfortegn.
2. Klassificer opgaven med tabel 1.
3. Udfør den manuelle opskrift; brug kun Python som kontrol eller for en markeret parameterberegning.
4. Kontrollér stabilitet før DC-gain eller final value theorem bruges.
5. Kontrollér svar med fortegn, enheder, intervalkrav og simple grænseværdier.

1.2 Dokumenteret ramme og kildestatus

Kurset er 34721/34722 *Linear Control Design 1*. Forelæsning 1 angiver en 4-timers skriftlig eksamen suppleret af en assignment-rapport. Det tilgængelige F21-materiale er multiple choice med løsninger til spørgsmål 1–20. Regler for hjælpemidler og brug af Python under eksamen fremgår ikke af kilderne; afklar dem før faktisk eksamensbrug.

1.3 Tre regler der forhindrer flest fejl

- Et plot eller et blokdiagram skal fortolkes manuelt: retning, fortegn og signalplacering må ikke antages af et script.
- dB er ikke en lineær gain: $M = 10^{M_{dB}/20}$.
- Slutværdi kræver stabilt lukket loop; integratorer eller RHP-poler skal undersøges først.

2 Metodefinder

Table 1: Fra genkendelsessignal til metode.

Se efter	Gå til	Første handling
ODE, RLC, masser, transferfunktion	§4	Udled $G(s) = Y/U$, find poler
Steprespons, overshoot, t_s , t_r	§4.2	Match første-/andenordensstandardform
Bode, dB, slope, PM/GM, K_P	§5.1	Markér breaks/crossover og konvertér dB
Nyquist, -1 , RHP-pol	§5.2	Tæl P og nødvendige encirclements
Blokdiagram, fejl eller DC-gain	§6	Sæt andre input til nul og reducer signalvej
C_{PI} , C_{lead} , ω_c , γ_M	§7	Skriv fasebalance ved crossover
Lag, β , saturation/rate limit	§8.1	Afgør nonlinearity eller lagfase
Disturbance, S , T , prefilter	§8.2	Identificer hvor disturbance injiceres
F_d , målt disturbance, cancellation	§8.3	Sæt numeratorbidrag til nul

2.1 Support modes

Mode	Betydning
notes_only	Figur-, bevis-, signalvej- eller metodevalg løses manuelt med noterne.
script_assisted	Metoden er manuel; valideret kode kan kontrollere beregninger.
script_primary	En klart specificeret parameterberegning kan udføres direkte, efter at antagelserne er skrevet.

3 Symbolregister

Symbol	Betydning	Enhed	Første notesektion
r, e, u, y	Reference, fejl, kontrolinput, output	Systemspecifik	§6
G, C, H	Plant, controller, måleled	Ratio	§6
$L = CGH$	Open-loop/loop transfer function	–	§6
S, T	Sensitivity og complementary sensitivity	–	§8.2
$s = \sigma + j\omega$	Laplacevariabel	s^{-1}	§4
p, z	Pol og nulpunkt	s^{-1}	§4
K_{ss}	DC/static gain	output/input	§4
τ, ω_b	Tidskonstant og break frequency	s, rad/s	§4.2
ω_n, ζ	Naturlig frekvens og damping ratio	rad/s, –	§4.2
M_p, t_r, t_s	Overshoot, rise time, settling time	%, s, s	§4.2
ω_c, ω_π	Gain- og phase-crossover frequency	rad/s	§5.1
γ_M, K_M	Phase margin og gain margin	grader, faktor/dB	§5.1
K_P, τ_i, τ_d	Controllergain, PI- og Lead-tid	–, s, s	§7
α, N_i	Lead-forhold, $\omega_c \tau_i$	–	§7
β	Lag lav-/højfrekvensforhold	–	§8.1
d, n, F, F_d	Disturbance, noise, prefilter, feed-forward	Varierer	§8.2

4 Model og tidsrespons

4.1 ODE eller fysisk model til transferfunktion / Laplace, modelling

Brug når Opgaven giver en differentialligning, et RLC-kredsløb, masser/fjedre eller beder om poler og nulpunkter.

Input fra opgaven Input/output-definition, fysiske parametre, ODE-led og begyndelsesbetingelser.

Metode

1. Skriv fysiske relationer med korrekte fortegn, fx Newton eller Kirchhoff.
2. Lineariser kun hvis modellen er ikke-lineær og angiv arbejds punkt.
3. Brug nul begyndelsesbetingelser: $\mathcal{L}\{y^{(n)}\} = s^n Y(s)$.
4. Saml $Y(s)/U(s) = G(s)$, faktoreriser og bestem poler/zeros.
5. Klassificer stabilitet før DC-gain eller slutværdi beregnes.

Formler

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_m s^m + \dots + b_0}{a_n s^n + \dots + a_0}, \quad K_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} G(s).$$

Alle poler strengt i LHP giver asymptotisk stabil rational kontinuert model. En RHP-pol eller gentagen pol på imaginæraksen er ustabil i kursets betydning.

Symboler Y, U er Laplace-transformer; p og z er nævner- og tællerrødder; K_{ss} er endelig DC-gain når den eksisterer.

Antagelser Transferfunktionmetoden kræver lineær tidsinvariant model; ODE-omskrivning ovenfor forudsætter nul begyndelsesbetingelser, medmindre initialled håndteres eksplicit.

Hurtigtjek Nævnerens grad skal være mindst tællerens for en proper fysisk standardplant; kontrollér origo-poler før du skriver en endelig DC-gain.

Typiske fælder At kalde en lineær ODE ikke-lineær; at overse s^2 i F21 Q12; at læse et diagram uden at bevare fortegn.

Python `transfer_function_poles(denominator)` kontrollerer poler efter din udledning. Angiv koefficienter i faldende potenser af s . Funktionen erstatter ikke modelleringen og må ikke bruges på et ufortolket diagram.

Hvis et reelt gain K indgår i det karakteristiske polynomium $p(s, K)$, bruges `find_stable_gain_ranges(p, K, s)`. Den accepterer også den rationale karakteristiske ligning, fx $1 + K/(s+1)^3 = 0$, og samler automatisk brøken før den indsætter $s = j\omega$, finder marginale gainværdier og tester intervallerne. For $p = (s+1)^3 + K$ fås stabilitet for $-1 < K < 8$, eller $0 < K < 8$ når positivt gain kræves. Grænsepunkter med poler på imaginæraksen tælles ikke som asymptotisk stabile.

4.2 Første- og andenordens steprespons / time response, overshoot

Brug når Der spørges om tidskonstant, steprespons, overshoot, rise/settling time eller et gain, der skal overholde et overshootkrav.

Input fra opgaven Closed-loop-transferfunktion eller nævner, stepstørrelse og performancekrav.

Metode

1. For første orden identificeres K_{ss} og τ .
2. For anden orden normaliseres nævneren og sammenlignes med standardformen.
3. Beregn ω_n, ζ og overshoot; løs eventuelt uligheden for gain.
4. Kontrollér om systemet faktisk domineres af denne standardform.

Formler

$$G_1(s) = \frac{K_{ss}}{\tau s + 1}, \quad y(t) = h_0 K_{ss} (1 - e^{-t/\tau}), \quad \omega_b = \frac{1}{\tau}.$$
$$G_2(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}, \quad M_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} \quad (0 < \zeta < 1), \quad t_s \approx \frac{4}{\zeta\omega_n}.$$

Symboler τ [s] er tidskonstant; ω_n [rad/s] naturlig frekvens; ζ dimensionsløs dæmpning; M_p er overshoot som ratio.

Antagelser Overshootformlen gælder standard underdæmpet anden orden. Approksimationen for t_s er en 2%-regel.

Hurtigtjek Et stabilt førsteordenssystem overshooter ikke. Større ζ betyder mindre overshoot; højere ω_n betyder typisk hurtigere respons.

Typiske fælder At bruge procent i formelen uden at dividere med 100; F21 Q9 afrunder grænsen $K = 20$, som giver 12.026% ved eksakt beregning.

Python `second_order_characteristics(denominator)` returnerer ω_n, ζ, M_p for en allerede identificeret standardnævner og kan kontrollere F21 Q9; vurder selv om højereordensdynamik gør metoden ugyldig.

5 Frekvens og stabilitet

5.1 Bode-plot og P-gain / Bode, gain margin, phase margin

Brug når Opgaven giver en transferfunktion eller Bode-plot og spørger om poler/zeros, stabilitet, K_P , gain margin eller phase margin.

Input fra opgaven Break frequencies, magnitude i dB, fasekurve, controllergain og ønsket margin.

Metode

1. Marker startgain, integratorer og hver ændring i magnitudeslope.
2. Brug faseændringen til at skelne LHP fra RHP-singulariteter.
3. Find ω_c ved 0 dB eller ω_π ved -180° .
4. Beregn margin eller gainkorrektion; konvertér dB til lineær gain.
5. Kontrollér stabilitetskonklusionen med plantens open-loop-stabilitet.

Formler

$$M_{\text{dB}} = 20 \log_{10} |G(j\omega)|, \quad |G| = 10^{M_{\text{dB}}/20},$$
$$|L(j\omega_c)| = 1, \quad \gamma_M = 180^\circ + \angle L(j\omega_c), \quad K_M = \frac{1}{|L(j\omega_\pi)|}.$$

Singularitet	Magnitudeslope efter break	Samlet phasebidrag
LHP-pol	-20 dB/dec	-90°
LHP-zero	+20 dB/dec	+90°
RHP-pol	-20 dB/dec	+90°
RHP-zero	+20 dB/dec	-90°

Symboler ω_c er gain crossover, ω_π phase crossover, γ_M phase margin og K_M gain margin.

Antagelser Almindelig “positiv margin giver stabilt lukket loop” anvendes direkte for de open-loop-stabile/minimum-phase situationer, som kriteriet forudsætter; RHP-planter behandles med Nyquist nedenfor.

Hurtigtjek Positiv K_P løfter magnitude med $20 \log_{10} K_P$, men ændrer ikke fase. Netto højfrekvensslope skal passe med relativ grad.

Typiske fælder At bruge 38.9 dB som gain 38.9 i stedet for $10^{38.9/20} \approx 88$ (F21 Q6); at afgøre RHP/LHP uden phaseplot.

Python `evaluate_transfer_function(num,den,omega)` kan evaluere en kendt model; `closed_loop_poles(num,den,K)` kan kontrollere foreslået P-gain. Brugeren skal selv aflæse plots og verificere loopstruktur.

5.2 Nyquist-stabilitet for ustabil plant / encirclement, RHP poles

Brug når Plantens open-loop har RHP-poler, eller opgaven angiver Nyquistkurvens skæring og retning omkring $(-1,0)$.

Input fra opgaven Antal RHP-poler P , netto kurveretning og realakseskæring samt controllergainens fortegn.

Metode

1. Find P , antal open-loop RHP-poler.
2. Tæl clockwise encirclements N af -1 med fortegn fra figuren.
3. Brug $Z = P + N$; stabilt lukket loop kræver $Z = 0$.
4. Skalér Nyquistkurven med positiv gain eller vurder spejling ved negativ gain.
5. Kontrollér at stabiliseringsgain ikke blot rammer marginalpunktet.

Formler

$$Z = P + N, \quad Z = 0 \text{ for closed-loop-stabilitet.}$$

Har $P = 1$, kræves ét counter-clockwise encirclement, dvs. $N = -1$ i forelæsnningernes konvention. Hvis den relevante CCW-skæring er $-a$, kræves typisk $K_P > 1/a$ for positiv radial skalering.

Symboler P er open-loop RHP-poler; N netto clockwise encirclements; Z closed-loop RHP-poler.

Antagelser Nyquistkonturen og eventuelle imaginæraksepoler håndteres som i den givne figur; den angivne skæring er den stabiliserende passage.

Hurtigtjek F21 Q13: $a = 0.0111$, så $1/a \approx 90.1$; valget $K_P = 100$ passerer -1 .

Typiske fælder At vælge lille positiv gain for en open-loop-ustabil plant; at vende CW/CCW-fortegn.

Python Ingen funktion automatiserer encirclement fra figuren. Efter manuel stabiliseringsbeslutning kan `closed_loop_pole` bruges, hvis en fuld analytisk $G(s)$ er angivet.

5.3 Phase margin fra Nyquist-punkt / unit-circle point

Brug når Nyquistkurvens punkt på enhedscirklen ved crossover opgives numerisk.

Input fra opgaven Punktet $(x, y) = (\Re L, \Im L)$, der svarer til $|L| = 1$.

Metode

1. Beregn vinklen med $\text{atan2}(y, x)$, ikke enkel $\arctan$ uden kvadrant.
2. Beregn $\gamma_M = 180^\circ + \phi_c$.
3. Sammenlign størrelsesorden og svarenhed med valgmulighederne.

Formler

$$\phi_c = \text{atan2}(y, x), \quad \gamma_M = 180^\circ + \phi_c.$$

Symboler x, y er real- og imaginærdel af open-loop responsen; ϕ_c er fase ved crossover.

Antagelser Punktet er korrekt crossoverpassage og vinklen udtrykkes i grader.

Hurtigtjek F21 Q14: $(0.134, -0.99)$ ligger i fjerde kvadrant, så ϕ_c er omkring -82° og marginen omkring 98° .

Typiske fælder At aflevere ϕ_c , radianværdien eller $-\phi_c$ som margin.

Python `phase_margin_from_point(real_part, imaginary_part)` returnerer marginen, når du har aflæst det rette punkt.

6 Feedback og stationær fejl

6.1 Blokdiagramreduktion / feedback path, closed-loop transfer

Brug når Et diagram viser flere forward branches, sensorfeedback eller en controller i feedbackgrenen.

Input fra opgaven Alle blokke, summationsfortegn og det præcise input/outputpar der efterspørges.

Metode

1. Sæt ikke-relevante uafhængige input til nul.
2. Skriv signalrelationer fra summationspunkt til output og tilbage til summationspunkt.
3. Identifier loopprodukt L og summer forward contributions i tælleren.
4. Løs algebraisk for den ønskede ratio; forenkl først derefter.

Formler For standard negativ feedback med forward branch $C(s)G(s)$ og sensor $H(s)$:

$$\frac{Y}{R} = \frac{CG}{1 + CGH}, \quad \frac{E}{R} = \frac{1}{1 + CGH}.$$

Symboler R, E, U, Y er reference, fejl, kontrolsignal og output; H er måleled.

Antagelser Formlerne gælder kun for det viste negative standardloop; ekstra feed-forward- eller disturbance-grene lægges ind som særskilte bidrag.

Hurtigtjek Sæt en sidegren lig nul og kontroller at resultatet reduceres til et kendt enkelt loop.

Typiske fælder At sætte en forward sidegren ind i loopnævneren eller anvende unity-feedbackformlen på en figur hvor gain ligger i målegrenen.

Python Ingen parser til diagrammet. Når du selv har reduceret til $E/R = 1/(1+KG)$, kan `unity_feedback_step_error` kontrollere slutværdien.

6.2 Stationær referencefejl / final value, system type

Brug når Der spørges om static/stationary/steady-state error efter step eller om systemtype.

Input fra opgaven Den udledte error transferfunktion, referenceform og bekræftelse af closed-loop-stabilitet.

Metode

1. Udled $G_{er}(s) = E(s)/R(s)$ fra det konkrete diagram.
2. Indsæt $R(s) = 1/s$ for unit step.
3. Kontrollér closed-loop-poler.
4. Beregn $e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s)$.

Formler

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s), \quad G_{er}(s) = S(s) = \frac{1}{1 + L(s)} \quad (\text{negativ unity feedback}).$$

For stabil unity feedback: type 0 giver endelig normalt ikke-nul stepfejl; type 1 giver nul stepfejl.

Symboler e_{ss} er endelig fejl; systemtype er antal rene integratorer i $L(s)$.

Antagelser Final value theorem kræver asymptotisk stabilt closed loop for den betragtede respons.

Hurtigtjek F21 Q16: $G(0) = 2$, $K_P = 2$, derfor $e_{ss} = 1/(1 + 4) = 0.2$.

Typiske fælder At beregne Y/R når opgaven spørger om E/R , eller at bruge en ikke-endelig DC-gain.

Python `unity_feedback_step_error(num,den,proportional_gain)` kontrollerer standardloopet og afviser ustabil slutværdi; signalvejen er stadig manuel.

7 Controllerdesign

7.1 PI-Lead design / phase boost, α , N_i

Brug når Opgaven angiver PI-Lead-form, ønsket crossover ω_c , phase margin γ_M og enten N_i eller en tilsvarende placering af PI-zero.

Input fra opgaven Plant $G(s)$, ω_c , γ_M , $N_i = \omega_c \tau_i$, og om leadboost skal placeres maksimalt ved crossover.

Metode

1. Beregn $\tau_i = N_i/\omega_c$ og $\phi_{PI} = \arctan(N_i) - 90^\circ$.
2. Evaluer $\phi_G = \angle G(j\omega_c)$.
3. Løs $\phi_{\text{lead}} = -180^\circ + \gamma_M - \phi_G - \phi_{PI}$.
4. Beregn α og τ_d med leadmaksimum ved ω_c .
5. Bestem K_P fra magnitudebalancen og kontrollér loopmålet.

Formler

$$C(s) = K_P \frac{\tau_i s + 1}{\tau_i s} \frac{\tau_d s + 1}{\alpha \tau_d s + 1}, \quad 0 < \alpha < 1,$$
$$\phi_{\max} = \sin^{-1} \left(\frac{1 - \alpha}{1 + \alpha} \right), \quad \alpha = \frac{1 - \sin \phi_{\max}}{1 + \sin \phi_{\max}}, \quad \tau_d = \frac{1}{\omega_c \sqrt{\alpha}},$$
$$|C(j\omega_c)G(j\omega_c)| = 1.$$

Symboler K_P er proportionalgain; τ_i, τ_d [s] er tidskonstanter; α og N_i er dimensionsløse.

Antagelser PI anvendes fordi integratorens stationære fordel ønskes; leadboostets maximum placeres ved ønsket crossover; plantmodellen er gyldig omkring operationen.

Hurtigtjek $0 < \alpha < 1$, positive tidskonstanter og gain; det beregnede loop skal have magnitude 1 og fase $-180^\circ + \gamma_M$ ved ω_c .

Typiske fælder At glemme den negative PI-fase eller at bruge grader som radianer. F21 Q18's solutiontekst og direkte TF-evaluering afviger lidt i plantfasen, men begge vælger $\alpha \approx 0.08$, $K_P \approx 200$.

Python `design_pi_lead_at_crossover(num,den,omega_c,phase_margin_deg,n_i)` udfører netop ovenstående beregning og returnerer targetchecks. Vælg ikke controllerstruktur eller crossover blindt ud fra outputtet.

7.2 P-gain fra margin / proportional controller design

Brug når Der skal findes et K_P ud fra en ønsket phase margin eller stabilitetsgrænse.

Input fra opgaven Plantens magnitude/fase eller analytiske $G(s)$, samt ønsket margin.

Metode

1. Find frekvensen hvor plantfasen er $-180^\circ + \gamma_M$.
2. Aflæs eller beregn magnitude M dér.
3. Sæt $K_P = 1/M$, eller brug gain-margininterval ved stabilitetsgrænsen.
4. Kontrollér closed-loop-stabilitet og stationær fejl.

Formler

$$\angle G(j\omega_c) = -180^\circ + \gamma_M, \quad K_P = \frac{1}{|G(j\omega_c)|}.$$

Symboler K_P er dimensionsløs gain i opgavernes normalisering; γ_M måles i grader.

Antagelser Positiv P-gain påvirker kun magnitude, og plantens stabilitetsforudsætninger skal stemme med det anvendte Bodeargument.

Hurtigtjek F21 Q6: 38.9 dB kræver $K_P \approx 88$, ikke 38.9.

Typiske fælder At acceptere marginal gain som stabilt eller at overse type-0 stationær fejl.

Python `evaluate_transfer_function` og `closed_loop_poles` kan kontrollere en analytisk beregning, men kan ikke aflæse Bodefiguren.

8 Begrænsninger og eksterne signaler

8.1 P-Lead-Lag og actuatorbegrænsning / Lag, saturation, windup

Brug når Der angives Lag-parameter β , rate/amplitudelimit eller integrator windup.

Input fra opgaven For Lag: $\omega_c, N_i, \alpha, \gamma_M$ og plantfase. For limits: $u_{\min}, u_{\max}$ eller $R_{\max}$, reference og controllerrespons.

Metode

1. Afgør om opgaven handler om lineært Lag-design eller en ikke-lineær limit.
2. Ved Lag: beregn leadfase, udled krævet negativ lagfase, løs for $\beta > 1$.
3. Ved saturation/rate limit: undersøg om kommandoen rammer limit og om integralet fortsat bygges op.
4. Vælg mitigation: lavere bandwidth, integrator limit, prefilter, Lag eller anti-windup.

Formler

$$C_{\text{lag}}(s) = \frac{\tau_i s + 1}{(\tau_i/\beta)s + 1}, \quad \beta > 1, \quad \phi_{\text{lag}} = \arctan\left(\frac{N_i(1 - \beta)}{1 + \beta N_i^2}\right),$$
$$u_{\min} \leq u_{\text{sat}}(t) \leq u_{\max}, \quad |\dot{u}(t)| \leq R_{\max}.$$

Symboler β er lag-forhold; $N_i = \omega_c \tau_i$; $R_{\max}$ er maksimal inputrate.

Antagelser Lag er lineært og giver ikke en ren integrator. Saturation og rate limit er ikke-lineære, så en rent lineær marginanalyse er ikke tilstrækkelig for store signaler.

Hurtigtjek $\phi_{\text{lag}} < 0$ og $\beta > 1$. Ved windup ses typisk lang recovery efter saturation.

Typiske fælder At behandle Lag som PI med garanteret nul stepfejl; at erklære stor-step-stabilitet ud fra en small-signal transferfunktion.

Python `solve_lag_beta(lag_phase_deg, n_i)` beregner β fra den fase, du selv har udledt (F21 Q17). Der automatiseres ikke limit- eller windupdesign.

8.2 Disturbance og sensitivity / S , T , prefilter

Brug når En disturbance, measurement noise eller et prefilter indgår, og effekt på output/fejl skal bestemmes.

Input fra opgaven Disturbancens indsættelsespunkt og fortegn, loop L , ønsket outputsignal og eventuelt step-størrelse.

Metode

1. Sæt alle andre uafhængige input til nul (superposition).
2. Reducér disturbance-to-output/error-pathen med samme loopnævner.
3. Skriv resultatet med S eller T , hvis standardloopet passer.
4. Ved constant disturbance anvendes final value theorem efter stabilitetscheck.
5. For et referenceprefilter: ændr kun $R \rightarrow Y$ -pathen, ikke loopmarginer.

Formler

$$S(s) = \frac{1}{1 + L(s)}, \quad T(s) = \frac{L(s)}{1 + L(s)}, \quad S + T = 1,$$
$$\text{output disturbance: } \frac{Y}{D} = S, \quad \text{plant-input disturbance: } \frac{Y}{D} = GS, \quad \text{measurement noise: } \frac{Y}{N} = -T,$$
$$\text{referenceprefilter: } \frac{Y}{R} = F(s)T(s).$$

Symboler D, N er disturbance/noise; F er referenceprefilter; S, T er dimensionsløse standard-sensitiviteter.

Antagelser De kompakte S/T -former antager standard negativ unity feedback og den angivne placering; et konkret blokdiagram har forrang.

Hurtigtjek Et prefilter uden for loopet må ikke ændre L , PM/GM eller disturbance rejection. Stor lavfrekvent loopgain reducerer typisk outputdisturbance via $S(0)$.

Typiske fælder At bruge fejlsignalet fra en korrupt måling som performancefejl eller bytte input- og output-disturbance.

Python Ingen offentlig funktion reducerer disturbanceblokdiagrammer; signalvej og fortegn er eksamensmetoden.

8.3 Dynamisk feed-forward / measured disturbance cancellation

Brug når En målbar disturbance d føres gennem $D(s)$, og en feed-forward-blok $F_d(s)$ skal afvise den gennem plant path $G(s)$.

Input fra opgaven $G(s)$, $D(s)$, summationsfortegnet $\sigma_D \in \{-1, +1\}$, og om disturbance kan måles.

Metode

1. Skriv disturbancebidraget før loopnævneren: $\sigma_D D(s)d(s) + G(s)F_d(s)d(s)$.
2. Sæt bidraget lig nul og løs $F_d = -\sigma_D D/G$.
3. Kontrollér at F_d er proper og stabil.
4. Hvis ikke, vælg statisk cancellation eller indsæt stabilt lavpasfilter.
5. Angiv at perfekt rejection er nominal og afhænger af model/måling.

Formler

$$F_d(s) = -\frac{\sigma_D D(s)}{G(s)}, \quad G_{yd}(s) = \frac{\sigma_D D(s) + G(s)F_d(s)}{1 + C(s)G(s)}.$$

Symboler F_d er disturbance feed-forward; σ_D er fortegnet ved disturbance-summeringen.

Antagelser Disturbance er målt, plant og disturbance path er nominalt korrekte, og inversen kan realiseres.

Hurtigtjek Indsæt F_d tilbage i numeratoren og se at den bliver nul; tjek poler og relative grader.

Typiske fælder Forkert fortegn, invertering af forkert plant path eller påstand om perfekt rejection ved modelusikkerhed.

Python `ideal_disturbance_feedforward(..., disturbance_sign)` danner ratioen og rapporterer proper/stable efter at du har valgt fortegnet. For F21 Q20 er $\sigma_D = -1$, og nominalt fås $G_{yd} = 0$.

9 Python-hjælpere og sluttjek

9.1 Validerede funktioner

Funktionerne importeres fra `scripts.control` og demonstreres i `exam_toolbox.ipynb`. De er valideret med `python -m scripts.validate_scripts`.

Funktion	Brug og manuelt ansvar
<code>transfer_function_poles</code>	Poler fra allerede udledt nævner; fortolk stabilitet selv.
<code>find_stable_gain_ranges</code>	Symboliske marginalgrænser og stabile K -intervaller for $p(s, K)$ eller $1 + KG(s) = 0$; grænsepunkter er ikke stabile.
<code>closed_loop_poles</code>	Kontrollér P-gain for et verificeret negativt standardloop.
<code>unity_feedback_step_error</code>	Slutværdi for verificeret unity-errorpath; afviser ustabilt loop.
<code>phase_margin_from_point</code>	Margin fra manuelt aflæst Nyquist-crossoverpunkt.
<code>second_order_characteristics</code>	Standard andenordensmetrics; kontroller modelmatch.
<code>design_pi_lead_at_crossover</code>	PI-Lead-parametre ved valgt specifikation; kontrollerer limits.
<code>solve_lag_beta</code>	Lag- β fra manuelt udledt lagfase.
<code>ideal_disturbance_feedforward</code>	Nominal ratio/properness efter manuelt disturbancefortegn.

9.2 Svar-tjekliste

- Har jeg skrevet hvilket input/output og hvilken feedbackretning jeg bruger?
- Har jeg undersøgt RHP-poler, origo-poler eller Nyquistkrav før stabilitetskonklusion?
- Har jeg konverteret dB til lineær magnitude før gainberegning?
- Har jeg angivet gyldighedsbetingelser før final value theorem?
- Er $0 < \alpha < 1$ for Lead og $\beta > 1$ for Lag?
- Har jeg undersøgt properness/stabilitet ved en invers feed-forward?
- Ved saturation eller rate limit: har jeg undgået at love large-signal-adfærd ud fra linear model?

9.3 Kendte kildebegrænsninger

Kun F21-eksamenssættet er tilgængeligt; frekvensen af opgavetyper på tværs af år kan ikke bekræftes. Plotbaserede værdier bør altid kontrolleres i original PDF. Matlabfiler, datasæt og dokumenterede hjælpemiddelregler er ikke medleveret.